Resumen · Tema 4: Cinética química

2º Bachillerato

Velocidad

$v = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt}$ $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$. Reactivos: signo $-$.

Ecuación de velocidad

$v = k[A]^m[B]^n$. k depende de T y catalizador.

Órdenes m, n: experimentales, no coeficientes (salvo etapas elementales).

Unidades de k: orden 1 s^{-1}; orden 2 $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

Velocidades iniciales: si $[A] \times 2$ y $v \times 4 \Rightarrow$ orden 2 en A ($2^m = 4$).

Teoría de colisiones

Choques con $E \geq E_a$ y orientación adecuada.

Complejo activado (estado de transición): máximo de energía.

$E_a \neq \Delta H$: exotérmica no significa rápida.

Factores

↑ concentración	más choques
↑ temperatura	más choques eficaces
↑ superficie	más partículas expuestas
catalizador	$\downarrow E_a$

Arrhenius

$k = Ae^{-E_a/RT}$ $\quad \ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

$R = 8{,}314$ $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. Regla práctica: $+10$ °C $\approx$ velocidad $\times 2$.

Catalizadores

Bajan E_a, no se consumen. No cambian ΔH, ΔG ni el equilibrio: solo lo alcanzan antes.

Enzimas (biológicos), Fe en la síntesis de NH_3, Pt/Rh en los coches.

Mecanismos

Etapas elementales. La etapa lenta determina v.

Intermedios: se forman y se consumen.

Errores típicos

Sacar los órdenes de los coeficientes · olvidar pasar °C a K en Arrhenius · decir que el catalizador desplaza el equilibrio.